TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Môn: **Đại số tuyến tính**
Thời gian làm bài: **60 phút**

Câu 1. Cho các ma trận thực:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Đặt $D = A^2 - 2B^2$. Tính $\det(D)$.

b) Tìm ma trận vuông X sao cho $C^T X = B$.

Câu 2. Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + mx_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 3mx_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + mx_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ mx_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \text{ với } m \in \mathbb{R}.$$

Câu 3. Trong không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp:

$$S = \{\alpha_1 = (1, m, 1),\ \alpha_2 = (2, 1, 0),\ \alpha_3 = (1, 2, m)\}$$
$$F = \{\beta_1 = (1, 2, m),\ \beta_2 = (0, 1, 2),\ \beta_3 = (2, m, 1)\}$$

a) Tìm điều kiện của $m \in \mathbb{R}$ để S và F là một tập hợp độc lập tuyến tính.

b) Với $m = 3$, hãy biểu diễn vectơ $\alpha_3 = (1, 2, 2)$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của hai vectơ còn lại trong tập S.

Câu 4. Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp

$$W = \left\{ (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{cases} 2a - 2b - c - 3d = 0 \\ 4c - a + 2d = 0 \\ a + b - d = 0 \end{cases} \right\}$$

Hỏi W có phải là không gian con của $\mathbb{R}^4$ không? Vì sao?